



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH139

Στατιστική Επιχειρήσεων II

**Σετ Σημειώσεων 5:
Έλεγχοι Υποθέσεων**

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 9 ; Keller and Gaciu (2023): Κεφ. 11;
McClave, Benson and Sincich (2026): Κεφ. 7

Περίγραμμα διάλεξης

- Ορισμός υποθέσεων
- Διαδικασία ελέγχου υποθέσεων
- Στατιστική ελέγχου και κρίσιμες τιμές
- Σφάλματα ελέγχου υποθέσεων
- Έλεγχος υποθέσεων για το μέσο
- Έλεγχος υποθέσεων για ποσοστά
- P-value
- Παραδείγματα

Τι είναι υπόθεση

- Μια υπόθεση είναι ένας ισχυρισμός για μια παράμετρο του πληθυσμού:
 - μέσος πληθυσμού

Παράδειγμα: Ο μέσος μηνιαίος λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας σε αυτή την πόλη είναι $\mu = \$42$

- ποσοστό πληθυσμού

Παράδειγμα: Το ποσοστό των ενηλίκων σε αυτή την πόλη με κινητά τηλέφωνα είναι $\pi = 0,68$



Η Μηδενική Υπόθεση, H_0

- Δηλώνει τον ισχυρισμό που πρόκειται να ελεγχθεί

Παράδειγμα: Η μέση διάμετρος ενός παραγόμενου μπουλονιού είναι 30mm ($H_0: \mu = 30$)

- Αναφέρεται πάντα σε μια παράμετρο του πληθυσμού, όχι σε ένα στατιστικό μέτρο του δείγματος:

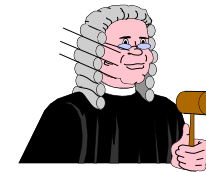
$$H_0 : \mu = 30$$

$$H_0 : \bar{X} = 30$$



Η Μηδενική Υπόθεση, H_0 (συν.)

- Ξεκινάμε με τον ισχυρισμό ότι η μηδενική υπόθεση είναι αληθής.
 - Παρόμοια με την έννοια του “αθώος μέχρι να αποδειχθεί ένοχος”.
- Αναφέρεται στην τωρινή κατάσταση ή ιστορική αξία.
- Πάντα περιέχει τα σύμβολα “=”, ή “≤”, ή “≥”
- Μπορεί να απορριφθεί ή μπορεί και να μην απορριφθεί.



Η Εναλλακτική Υπόθεση, H_1

- Είναι το αντίθετο της μηδενικής υπόθεσης
 - π.χ., Η μέση διάμετρος ενός παραγόμενου μπουλονιού δεν είναι ίση με 30mm ($H_1: \mu \neq 30$)
- Αμφισβητεί την υπάρχουσα κατάσταση.
- Δεν περιέχει ποτέ τα σύμβολα “=”, ή “≤”, ή “≥”. Περιέχει “≠”, ή “<”, ή “>”
- Μπορεί να αποδειχθεί ή μπορεί και να μην αποδειχθεί.
- Είναι γενικά η υπόθεση που ο ερευνητής προσπαθεί να αποδείξει.

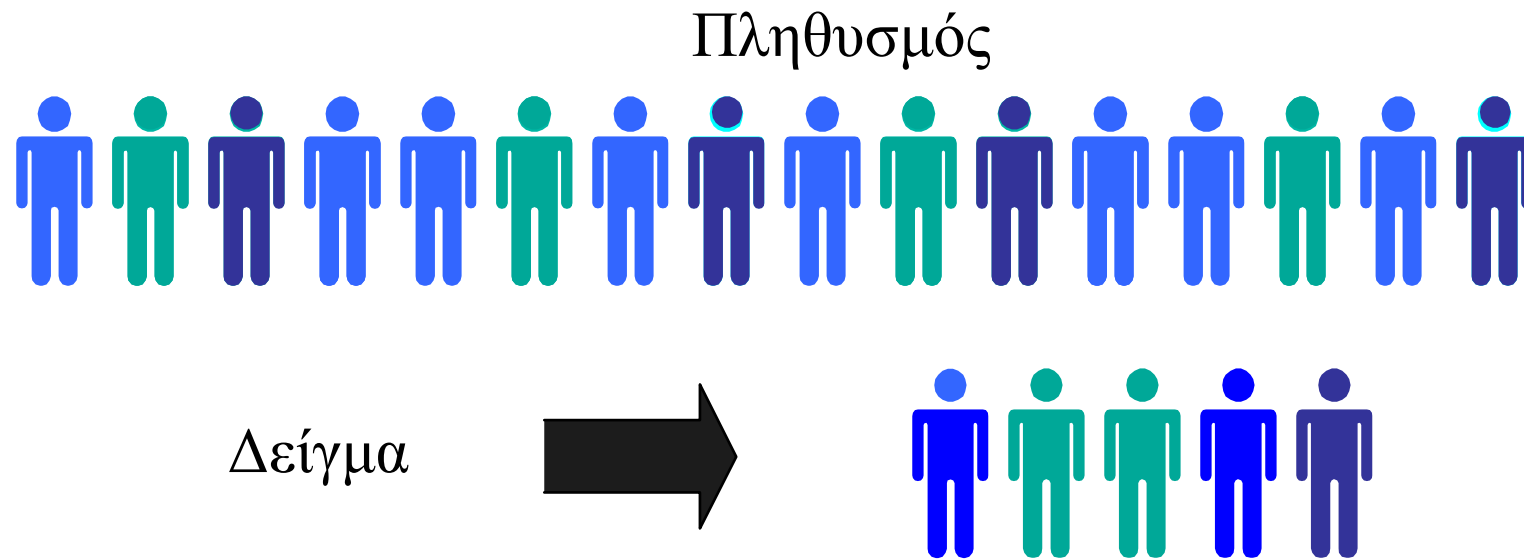


Η Διαδικασία Ελέγχου Υποθέσεων

- Ισχυρισμός: Η μέση ηλικία του πληθυσμού είναι 50.

- $H_0: \mu = 50$, $H_1: \mu \neq 50$

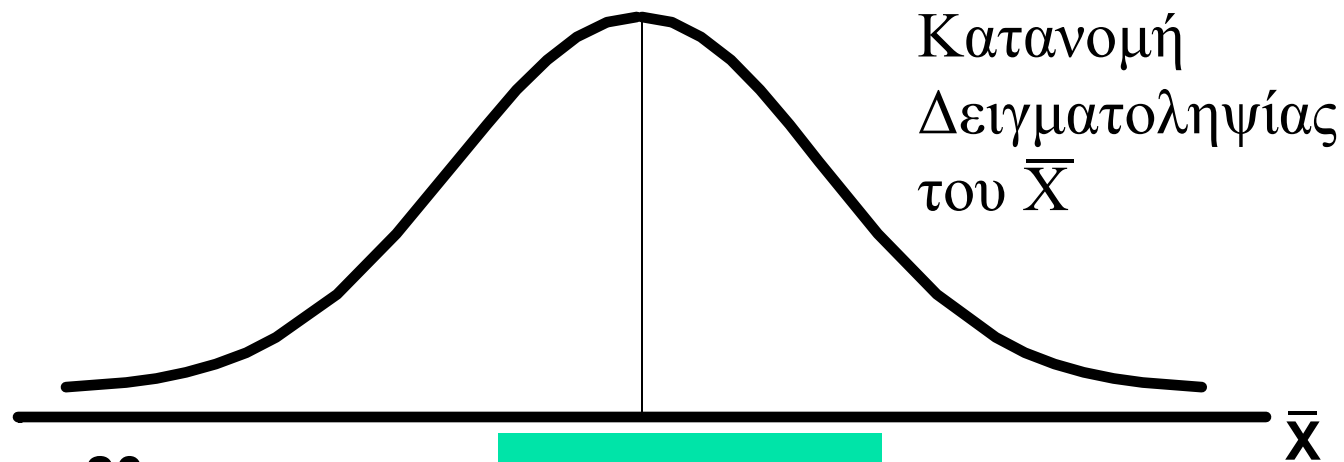
Πάρτε δείγμα από τον πληθυσμό και βρείτε τον δειγματικό μέσο.



Η Διαδικασία Ελέγχου Υποθέσεων (συν.)

- Υποθέτουμε ότι η δειγματική μέση ηλικία ήταν $\bar{X} = 20$.
- Αυτή είναι σημαντικά μικρότερη από την ισχυριζόμενη μέση πληθυσμιακή ηλικία των 50.
- Αν η μηδενική υπόθεση ήταν αληθής, η πιθανότητα να πάρουμε ένα τέτοιο διαφορετικό δειγματικό μέσο θα ήταν πολύ μικρή, οπότε απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση.
- Με άλλα λόγια, η απόκτηση ενός δειγματικού μέσου των 20 είναι τόσο απίθανη αν ο μέσος πληθυσμού ήταν 50, οπότε συμπεραίνουμε ότι ο μέσος πληθυσμού δεν πρέπει να είναι 50.

Η Διαδικασία Ελέγχου Υποθέσεων (συν.)



Αν είναι απίθανο να
πάρτετε έναν δειγματικό
μέσο με αυτή την τιμή ...

... Όταν στην πραγματικότητα
αυτός ήταν ο μέσος
πληθυσμού...

$\mu = 50$
Αν η H_0 είναι
αληθής

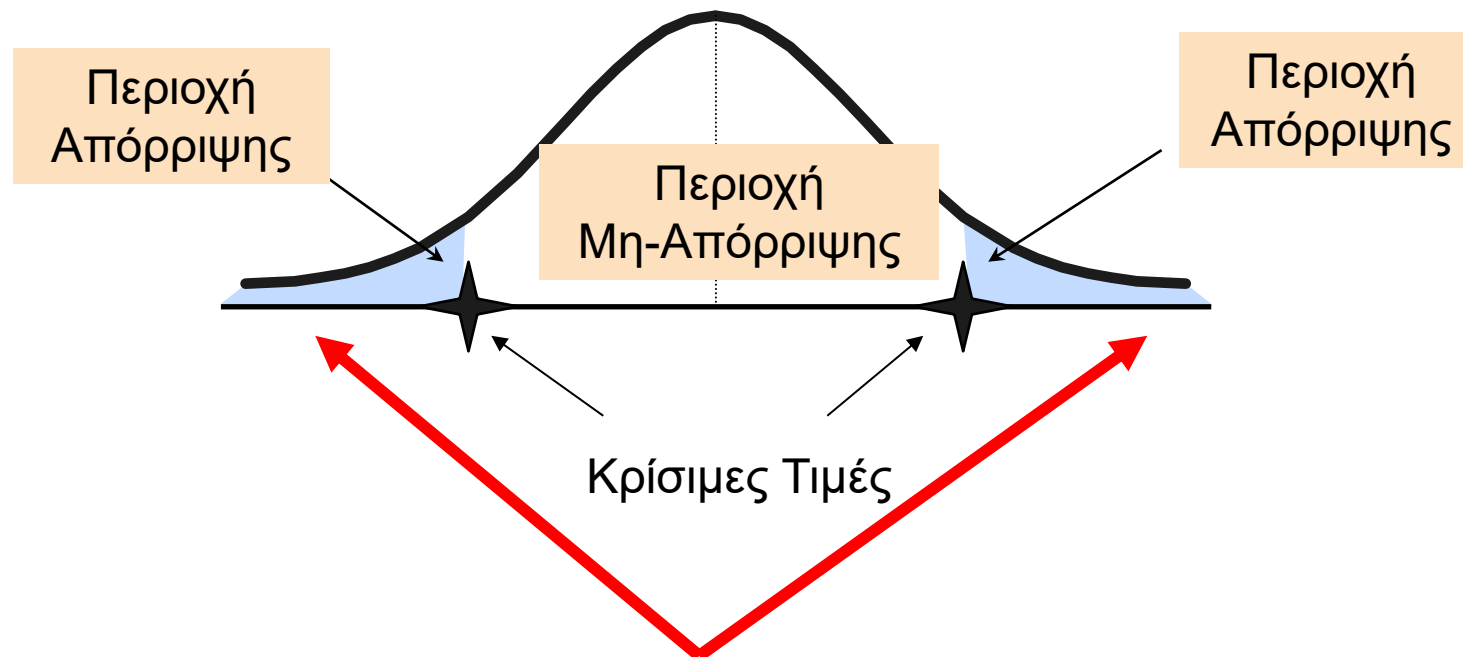
... τότε απορρίπτετε
την μηδενική
υπόθεση ότι $\mu = 50$.

Στατιστική Συνάρτηση Ελέγχου και Κρίσιμες Τιμές

- Αν ο δειγματικός μέσος είναι κοντά στον δηλωμένο μέσο του πληθυσμού, η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται.
- Αν ο δειγματικός μέσος είναι μακριά από τον δηλωμένο μέσο του πληθυσμού, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται.
- Πόσο μακριά είναι το “αρκετά μακριά” για να απορρίψετε την H_0 ;
- Η κρίσιμη τιμή μιας στατιστικής συνάρτησης ελέγχου δημιουργεί μια “γραμμή στην άμμο” για την λήψη αποφάσεων – απαντά στο ερώτημα πόσο μακριά είναι το αρκετά μακριά.

Στατιστική Συνάρτηση Ελέγχου και Κρίσιμες Τιμές (συν.)

Κατανομή Δειγματοληψίας της στατιστικής συνάρτησης ελέγχου



“Πολύ μακριά” Από τον Μέσο της Κατανομής Δειγματοληψίας

Κίνδυνοι στην Λήψη Αποφάσεων Με Τη Χρήση Ελέγχων Υποθέσεων

■ Σφάλμα Τύπου I

- Απορρίπτετε μια αληθή μηδενική υπόθεση
- Ένα σφάλμα τύπου I είναι ένας “ψευδής συναγερμός”
- Η πιθανότητα ενός Σφάλματος Τύπου I είναι α
 - Καλείται επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου
 - Ορίζεται από τον ερευνητή εκ των προτέρων

■ Σφάλμα Τύπου II

- Αποτυχία να απορρίψετε μια ψευδή μηδενική υπόθεση
- Το σφάλμα τύπου II αντιπροσωπεύει μια “χαμένη ευκαιρία”
- Η πιθανότητα ενός Σφάλματος Τύπου II είναι β

Πιθανά Σφάλματα Ελέγχου Υποθέσεων Στην Λήψη Αποφάσεων

Πιθανά Αποτελέσματα Ελέγχου Υποθέσεων		
	Πραγματική Κατάσταση	
Απόφαση	H_0 Αληθής	H_0 Ψευδής
Δεν Απορρίπτετε την H_0	Κανένα Σφάλμα Πιθανότητα $1 - \alpha$	Σφάλμα Τύπου II Πιθανότητα β
Απορρίπτετε την H_0	Σφάλμα Τύπου I Πιθανότητα α	Κανένα Σφάλμα Ισχύς $1 - \beta$

Πιθανά Σφάλματα Ελέγχου Υποθέσεων Στην Λήψη Αποφάσεων (συν.)

- Ο **συντελεστής εμπιστοσύνης** $(1-\alpha)$ είναι η πιθανότητα μη απόρριψης της H_0 όταν είναι αληθής.
- Το **επίπεδο εμπιστοσύνης** ενός ελέγχου υποθέσεων είναι $(1-\alpha)*100\%$.
- Η **ισχύς ενός στατιστικού ελέγχου** $(1-\beta)$ είναι η πιθανότητα απόρριψης της H_0 όταν είναι ψευδής.

Σχέση Σφάλματος Τύπου I & II

- Τα Σφάλματα Τύπου I και Τύπου II δεν μπορούν να συμβούν την ίδια στιγμή
 - Ένα σφάλμα Τύπου I μπορεί να συμβεί μόνο αν η H_0 είναι **αληθής**
 - Ένα σφάλμα Τύπου II μπορεί να συμβεί μόνο αν η H_0 είναι **ψευδής**

Αν η πιθανότητα σφάλματος Τύπου I (α) , τότε
η πιθανότητα σφάλματος Τύπου II (β) 

Παράγοντες που Επηρεάζουν το Σφάλμα Τύπου II

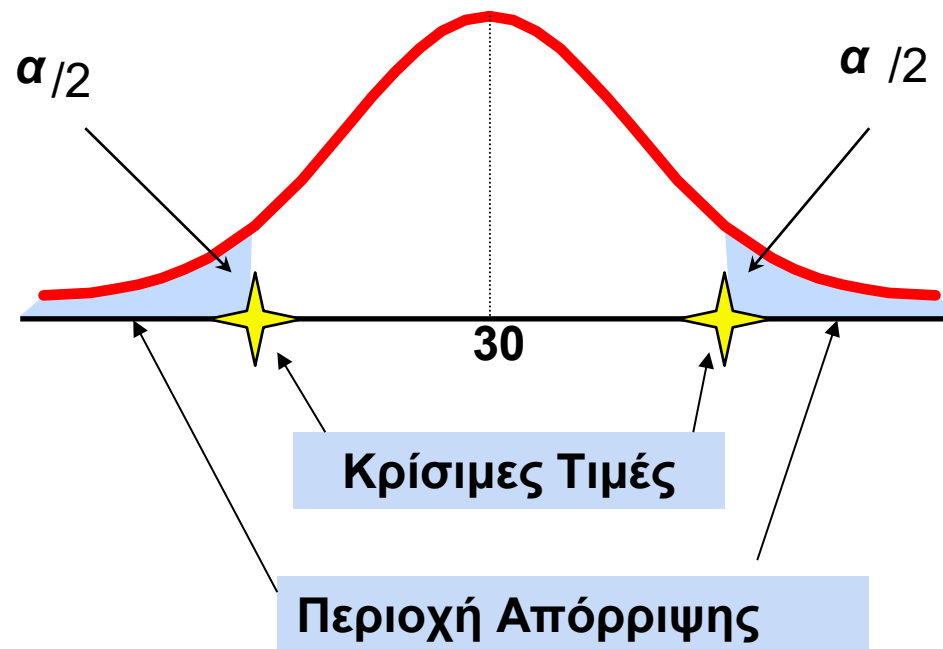
- Όλα ισοδύναμα,
 - β  όταν η διαφορά μεταξύ της υποθετικής παραμέτρου και της πραγματικής της τιμής 
 - β  όταν α 
 - β  όταν σ 
 - β  όταν n 

Επίπεδο Σημαντικότητας και η Περιοχή Απόρριψης

$$H_0: \mu = 30$$

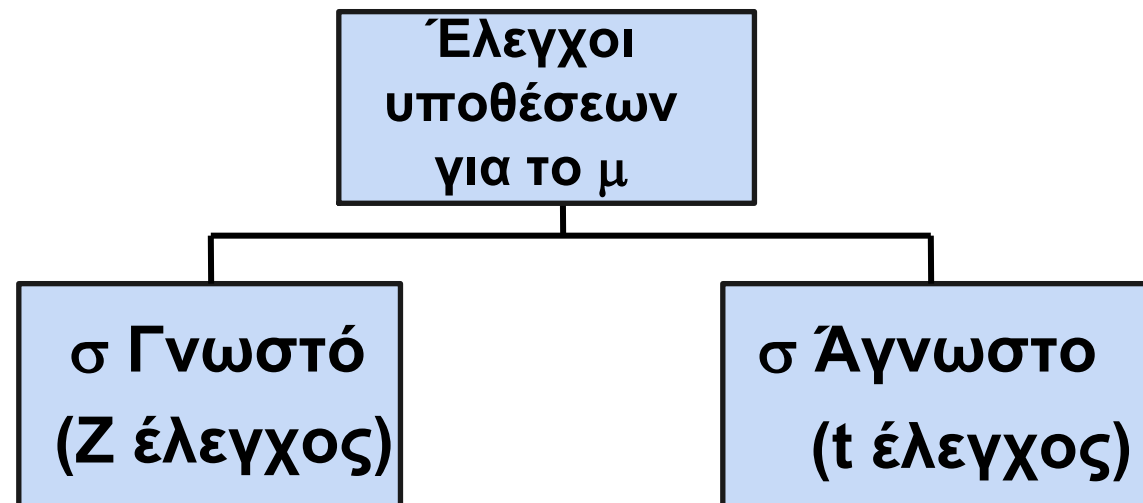
$$H_1: \mu \neq 30$$

Επίπεδο Σημαντικότητας = α



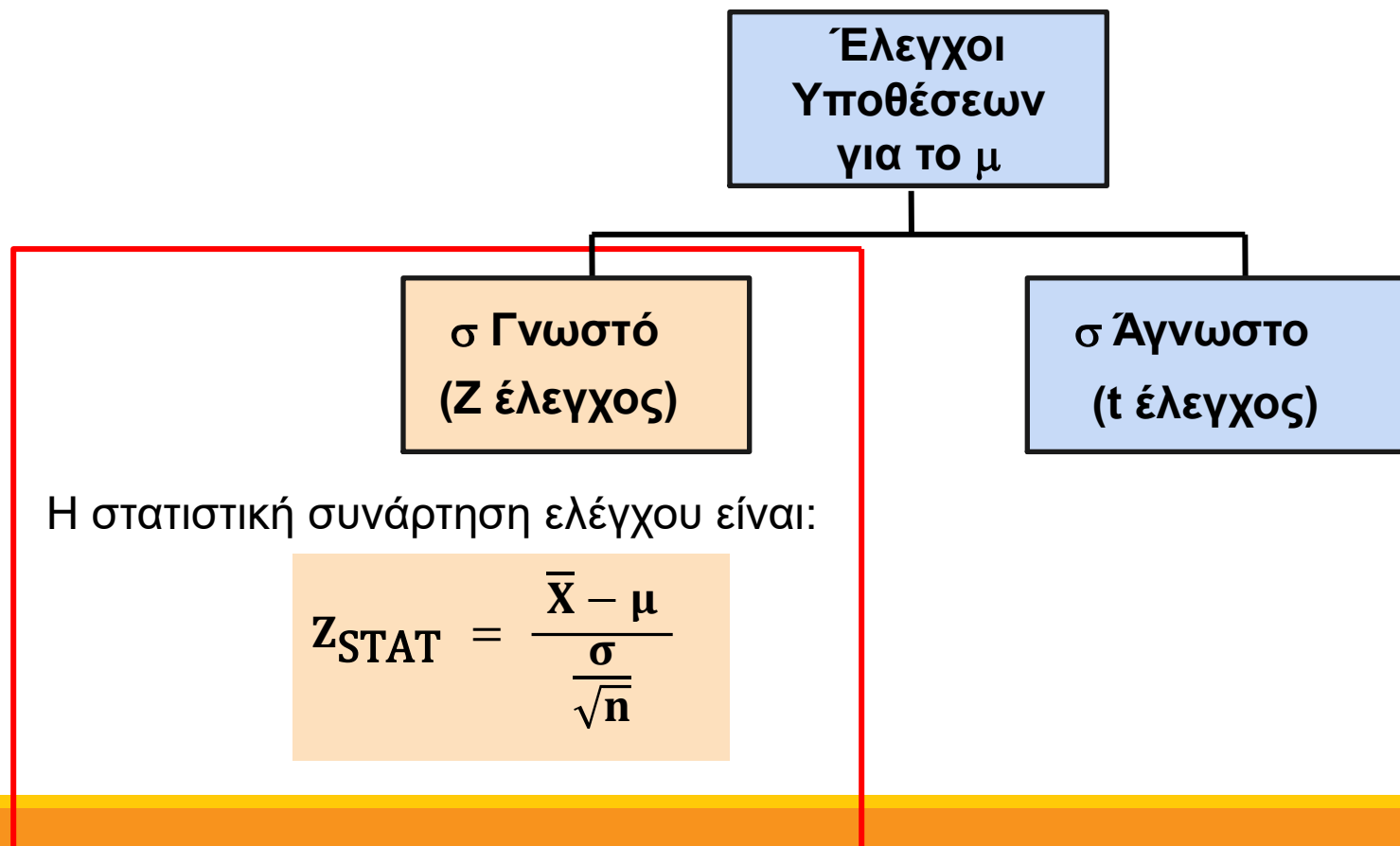
Αυτός είναι ένας **αμφίπλευρος έλεγχος** διότι υπάρχει μια περιοχή απόρριψης και στα δύο άκρα

Έλεγχοι Υποθέσεων για το Μέσο



Z Έλεγχος Υποθέσεων για τον Μέσο (σ Γνωστό)

- Μετατρέπουμε το στατιστικό μέσο του δείγματος ($\bar{X}$) σε μια Z_{STAT} **στατιστική συνάρτηση ελέγχου**.

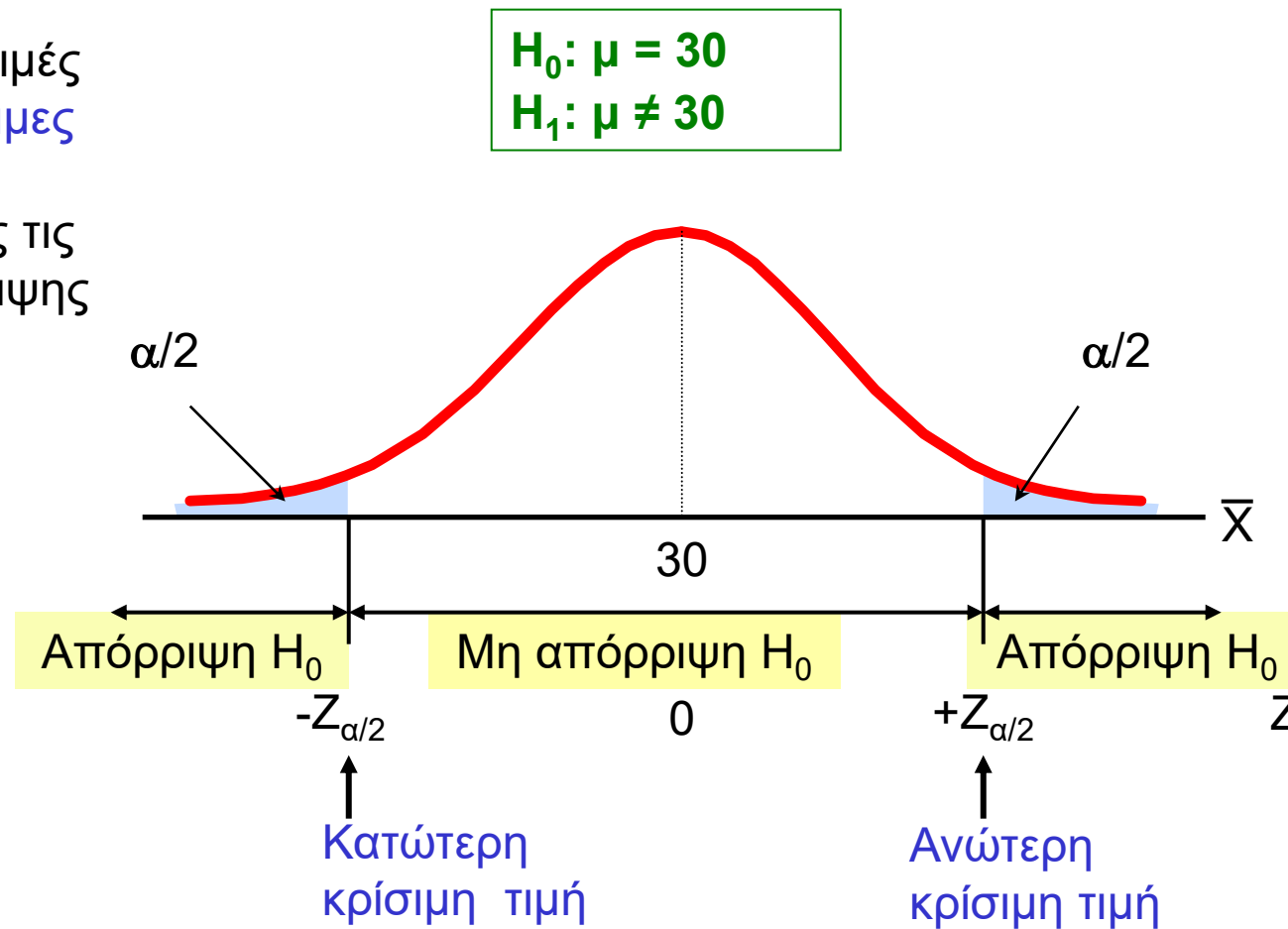


Η Προσέγγιση της Κρίσιμης Τιμής στον Έλεγχο

- Για έναν αμφίπλευρο έλεγχο για τον μέσο, σ γνωστό:
- Μετατρέπουμε το στατιστικό δείγματος ($\bar{X}$) σε στατιστική συνάρτηση ελέγχου (Z_{STAT})
- Προσδιορίζουμε τις κρίσιμες Z τιμές για ένα καθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας α από έναν πίνακα ή χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστή
- **Κανόνας Απόφασης:** Αν η στατιστική συνάρτηση ελέγχου «πέφτει» μέσα στην περιοχή απόρριψης, απορρίπτουμε την H_0 , διαφορετικά δεν απορρίπτουμε την H_0

Αμφίπλευροι Έλεγχοι

- Υπάρχουν δύο τιμές αποκοπής (κρίσιμες τιμές), προσδιορίζοντας τις περιοχές απόρριψης



Έξι Βήματα στον Έλεγχο Υποθέσεων

1. Διατυπώνουμε την **μηδενική υπόθεση**, H_0 και την **εναλλακτική υπόθεση**, H_1 .
2. Επιλέγουμε το **επίπεδο σημαντικότητας**, α , και το **μέγεθος του δείγματος**, n . Το επίπεδο σημαντικότητας βασίζεται στη σχετική σημασία των σφαλμάτων Τύπου I και Τύπου II.
3. Προσδιορίζουμε την κατάλληλη στατιστική συνάρτηση ελέγχου και κατανομή δειγματοληψίας.
4. Προσδιορίζουμε τις κρίσιμες τιμές που διαιρούν τις *περιοχές απόρριψης και μη απόρριψης*.
5. Συλλέγουμε τα δεδομένα και υπολογίζουμε την **τιμή της στατιστικής συνάρτησης ελέγχου**.
6. Παίρνουμε την στατιστική απόφαση και διατυπώνουμε το διοικητικό συμπέρασμα. **Αν η στατιστική συνάρτηση ελέγχου «πέφτει» μέσα στην περιοχή μη απόρριψης, δεν απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση H_0 . Αν η στατιστική συνάρτηση ελέγχου «πέφτει» μέσα στην περιοχή απόρριψης, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση.** Εκφράζουμε το συμπέρασμα στο πλαίσιο του προβλήματος.

Παράδειγμα Ελέγχου Υποθέσεων

Ελέγξτε τον ισχυρισμό ότι η πραγματική μέση διάμετρος ενός παραγόμενου μπουλονιού είναι 30mm. (Υποθέστε $\sigma = 0,8$)

1. Διατυπώστε την κατάλληλη μηδενική και εναλλακτική υπόθεση
 - $H_0: \mu = 30$ $H_1: \mu \neq 30$ (Αυτός είναι ένας αμφίπλευρος έλεγχος)
2. Καθορίστε το επιθυμητό επίπεδο σημαντικότητας και το μέγεθος του δείγματος
 - Υποθέστε ότι τα $\alpha = 0,05$ και $n = 100$ επιλέγονται για αυτόν τον έλεγχο
3. Προσδιορίστε την κατάλληλη τεχνική
 - σ υποτίθεται γνωστό οπότε αυτός είναι ένας Z έλεγχος.
4. Προσδιορίστε τις κρίσιμες τιμές
 - Για $\alpha = 0,05$ οι κρίσιμες Z τιμές είναι $\pm 1,96$

Παράδειγμα Ελέγχου Υποθέσεων (συν.)

Ελέγξτε τον ισχυρισμό ότι η πραγματική μέση διάμετρος ενός παραγόμενου μπουλονιού είναι 30mm. (Υποθέστε $\sigma = 0,8$)

5. Συλλέξτε τα δεδομένα και υπολογίστε την στατιστική συνάρτηση ελέγχου

- Υποθέστε ότι τα αποτελέσματα του δείγματος είναι

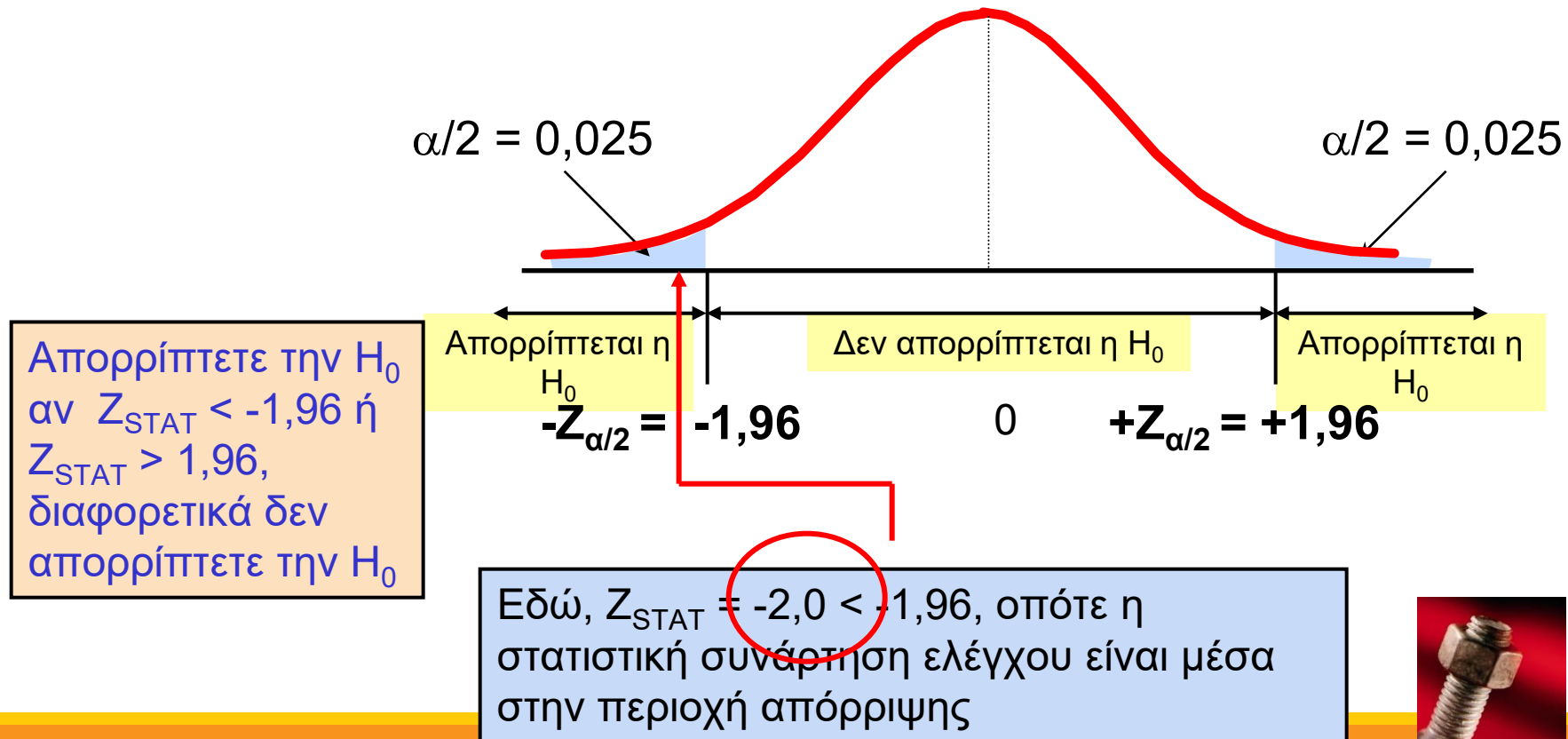
$$n = 100, \quad \bar{X} = 29,84 \quad (\sigma = 0,8 \text{ υποτίθεται γνωστό})$$

Επομένως η στατιστική συνάρτηση ελέγχου είναι:

$$Z_{\text{STAT}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{29,84 - 30}{\frac{0,8}{\sqrt{100}}} = \frac{-0,16}{0,08} = -2,0$$

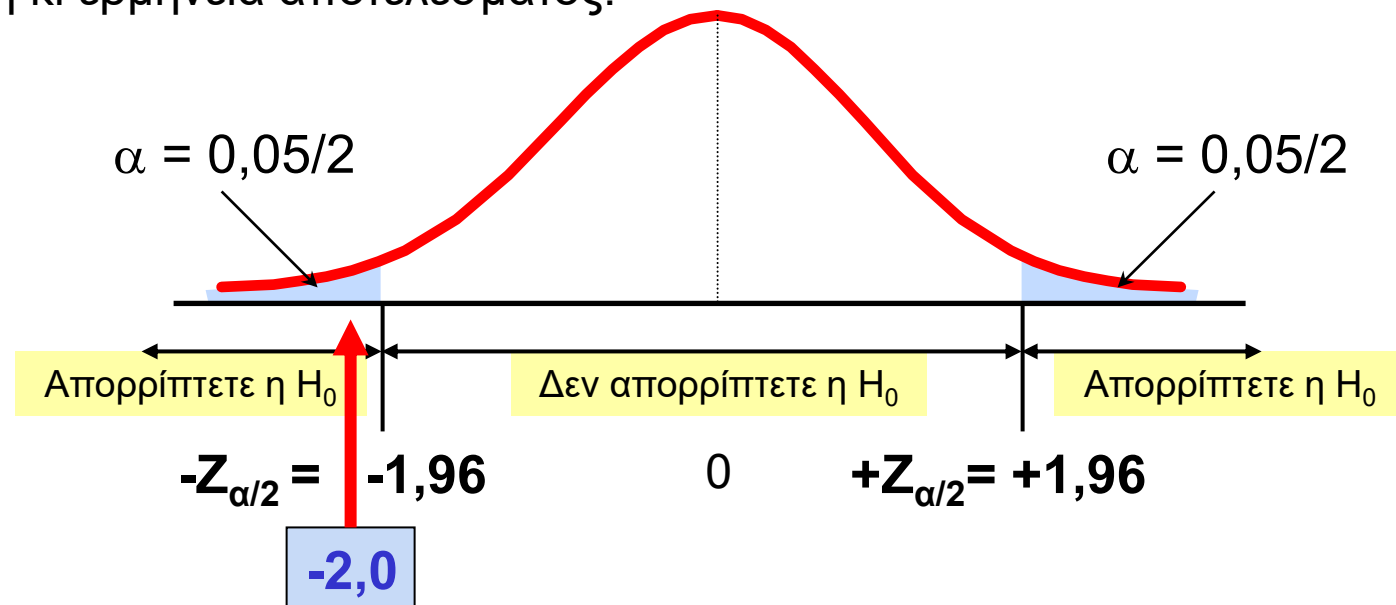
Παράδειγμα Ελέγχου Υποθέσεων (συν.)

6. Είναι η στατιστική συνάρτηση ελέγχου μέσα στην περιοχή απόρριψης;



Παράδειγμα Ελέγχου Υποθέσεων (συν.)

6 (συνέχεια). Απόφαση κι ερμηνεία αποτελέσματος.



Αφού $Z_{\text{STAT}} = -2,0 < -1,96$, απορρίπτετε την μηδενική υπόθεση και συμπεραίνετε ότι υπάρχει επαρκής ένδειξη ότι η μέση διάμετρος του παραγόμενου μπουλονιού δεν είναι ίση με 30.

Προσέγγιση της p-τιμής στον Έλεγχο

- p-τιμή: Η πιθανότητα απόκτησης μιας στατιστικής συνάρτησης ελέγχου ίσης ή περισσότερο ακραίας από την παρατηρούμενη τιμή δείγματος **δεδομένου ότι η H_0 είναι αληθής**.
 - Η p-τιμή καλείται επίσης το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας
 - Είναι η μικρότερη τιμή του α για την οποία η H_0 μπορεί να απορριφθεί

Προσέγγιση της p-τιμής στον Έλεγχο: Ερμηνεύοντας την p-τιμή

- Συγκρίνετε την p-τιμή με το α
 - Αν $p\text{-τιμή} < \alpha$, απορρίπτετε την H_0
 - Αν $p\text{-τιμή} \geq \alpha$, δεν απορρίπτετε την H_0
- Θυμηθείτε
 - Αν η p-τιμή είναι χαμηλή τότε η H_0 πρέπει να φύγει

Τα 5 Βήματα προσέγγισης της p -τιμής στον Έλεγχο Υποθέσεων

1. Διατυπώστε την μηδενική υπόθεση, H_0 , και την εναλλακτική υπόθεση, H_1 .
2. Επιλέξτε το επίπεδο σημαντικότητας, α , και το μέγεθος του δείγματος, n . Το επίπεδο σημαντικότητας βασίζεται στην σχετική σημασία των κινδύνων των σφαλμάτων τύπου I και τύπου II.
3. Προσδιορίστε την κατάλληλη στατιστική συνάρτηση ελέγχου και κατανομή δειγματοληψίας.
4. Συλλέξτε δεδομένα και υπολογίστε την τιμή της στατιστικής συνάρτησης ελέγχου και της p -τιμής.
5. Πάρτε την στατιστική απόφαση και διατυπώστε το διοικητικό συμπέρασμα. Αν η p -τιμή είναι $< \alpha$ τότε απορρίπτετε την H_0 , διαφορετικά δεν απορρίπτετε την H_0 . Διατυπώστε το διοικητικό συμπέρασμα.

Παράδειγμα p-τιμής Ελέγχου Υποθέσεων

Ελέγξτε τον ισχυρισμό ότι η πραγματική μέση διάμετρος ενός παραγόμενου μπουλονιού είναι 30mm.

(Υποθέστε $\sigma = 0,8$)

1. Διατυπώστε την κατάλληλη μηδενική και εναλλακτική υπόθεση
 - $H_0: \mu = 30$ $H_1: \mu \neq 30$ (Αυτός είναι ένας αμφίπλευρος έλεγχος)
2. Καθορίστε το επιθυμητό επίπεδο σημαντικότητας και το μέγεθος δείγματος
 - Υποθέστε ότι τα $\alpha = 0,05$ και $n = 100$
3. Προσδιορίστε την κατάλληλη τεχνική
 - σ υποτίθεται γνωστό οπότε αυτός είναι ένας Z έλεγχος.

Παράδειγμα p-τιμής Ελέγχου Υποθέσεων (συν.)

Ελέγξτε τον ισχυρισμό ότι η πραγματική μέση διάμετρος ενός παραγόμενου μπουλονιού είναι 30mm.

(Υποθέστε $\sigma = 0,8$)

4. Συλλέξτε τα δεδομένα, υπολογίστε την στατιστική συνάρτηση ελέγχου και την p-τιμή

- Υποθέστε ότι τα αποτελέσματα του δείγματος είναι $n = 100$, $\bar{X} = 29,84$ ($\sigma = 0,8$ υποτίθεται γνωστό)

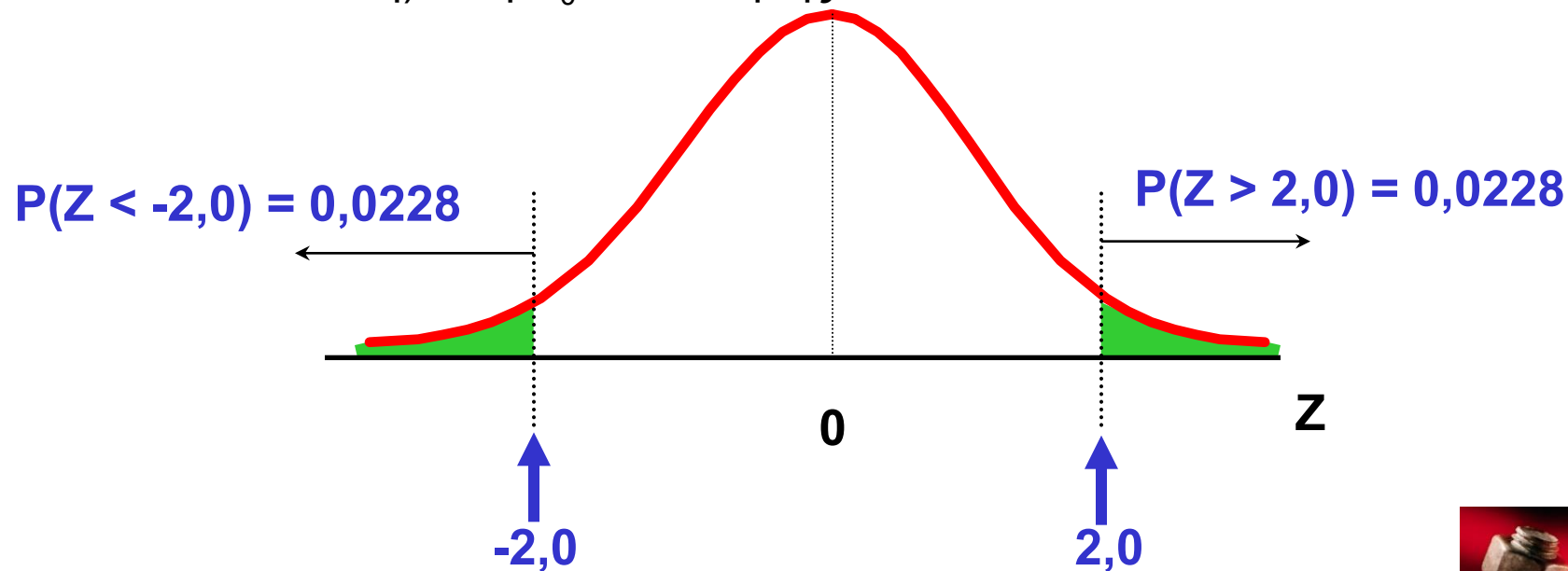
Έτσι η στατιστική συνάρτηση ελέγχου είναι:

$$Z_{\text{STAT}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{29,84 - 30}{\frac{0,8}{\sqrt{100}}} = \frac{-0,16}{0,08} = -2,0$$

Παράδειγμα της p-τιμής Ελέγχου Υποθέσεων (συν.)

4. (συνέχεια) Υπολογίστε την p-τιμή.

- Πόσο πιθανό είναι να πάρετε μια Z_{STAT} ίση με -2 (ή κάτι πιο μακριά από τον μέσο (0), σε κάθε κατεύθυνση) αν η H_0 είναι αληθής;



$$p\text{-τιμή} = 0,0228 + 0,0228 = 0,0456$$



Παράδειγμα p-τιμής Ελέγχου Υποθέσεων (συν.)

5. Είναι η p-τιμή $< \alpha$;

- Αφού p-τιμή = $0,0456 < \alpha = 0,05 \rightarrow$ Απορρίπτετε την H_0

Διατυπώστε το διοικητικό συμπέρασμα στο πλαίσιο της κατάστασης.

- Υπάρχει επαρκής ένδειξη για να συμπεράνετε ότι η μέση διάμετρος ενός παραγόμενου μπουλονιού δεν είναι ίση με 30mm.

Σύνδεση Μεταξύ των Αμφίπλευρων Ελέγχων και των Διαστημάτων Εμπιστοσύνης

- Για $\bar{X} = 29,84$, $\sigma = 0,8$ και $n = 100$, το 95% διάστημα εμπιστοσύνης είναι:

$$\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} =$$

$$\bar{X} - Z_{\frac{0,05}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\frac{0,05}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} =$$

$$29,84 - 1,96 \frac{0,8}{\sqrt{100}} \leq \mu \leq 29,84 + 1,96 \frac{0,8}{\sqrt{100}} =$$

$$29,84 - 0,1568 \leq \mu \leq 29,84 + 0,1568 =$$

$$\mathbf{29,6832 \leq \mu \leq 29,9968}$$

- Αφού αυτό το διάστημα δεν περιλαμβάνει τον υποθετικό μέσο (30), απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση στο $\alpha = 0,05$.

Μπορείτε Πάντα Πραγματικά να Γνωρίζετε το σ ;

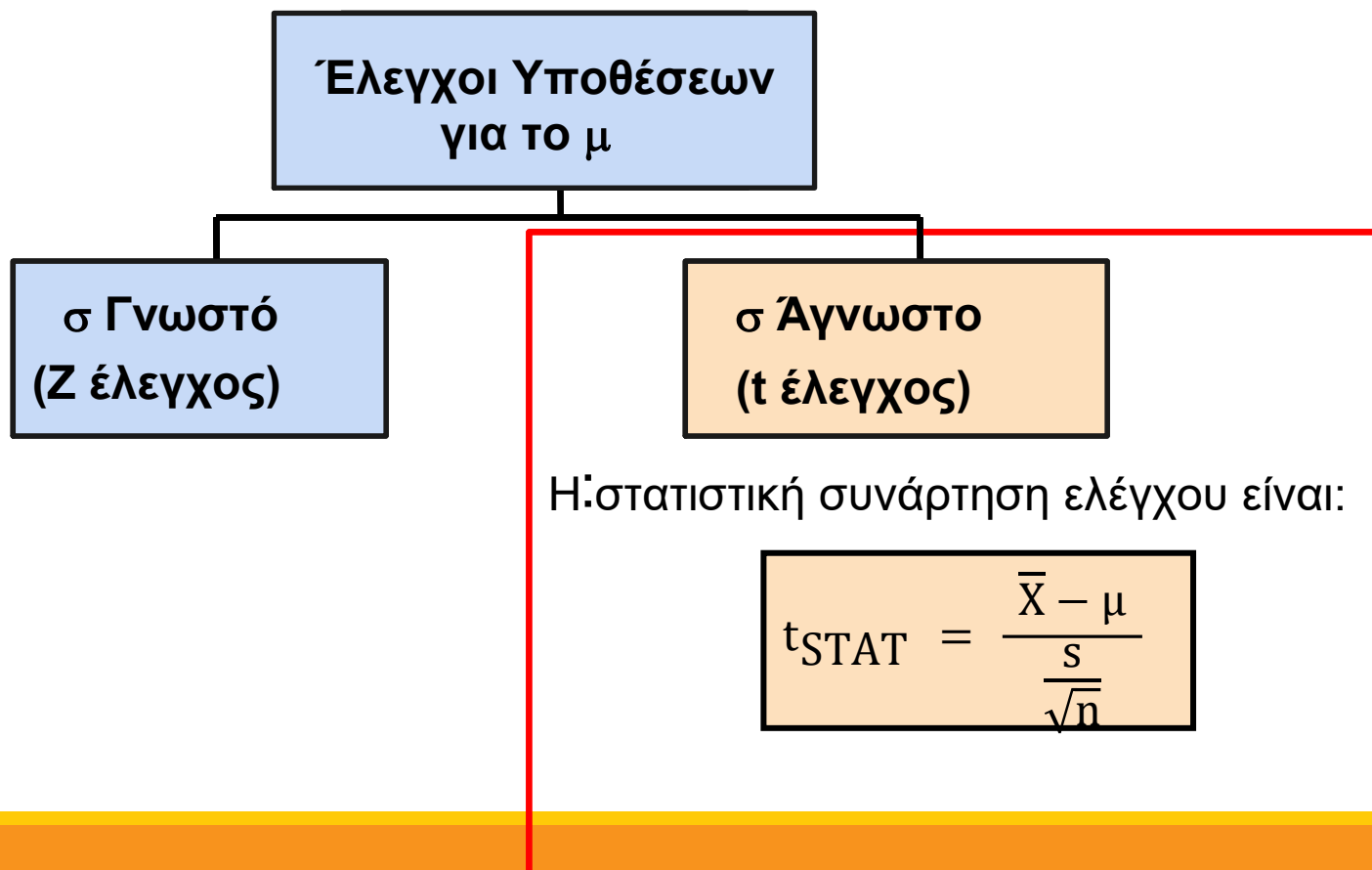
- Πιθανόν όχι!
- Σε όλες σχεδόν τις πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις, το σ δεν είναι γνωστό.
- Αν υπάρχει μια κατάσταση όπου το σ είναι γνωστό τότε το μ είναι επίσης γνωστό (αφού για να υπολογίσετε το σ πρέπει να γνωρίζετε το μ).
- Αν πραγματικά γνωρίζετε το μ δεν θα υπήρχε ανάγκη να συγκεντρώσετε ένα δείγμα για να το εκτιμήσετε.

Έλεγχος Υποθέσεων: σ Άγνωστο

- Αν η τυπική απόκλιση του πληθυσμού είναι άγνωστη, χρησιμοποιούμε αντί αυτού την **δειγματική τυπική απόκλιση s** (τυπική απόκλιση του δείγματος).
- Λόγω αυτής της αλλαγής, χρησιμοποιούμε την **κατανομή t** αντί της κατανομής **Z** για να ελέγξουμε την μηδενική υπόθεση σχετικά με τον μέσο.
- Όταν χρησιμοποιούμε την κατανομή t πρέπει να υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός από τον οποίο παίρνουμε το δείγμα ακολουθεί την κανονική κατανομή.
- Όλα τα άλλα βήματα, έννοιες, και συμπεράσματα είναι τα ίδια.

t Έλεγχος Υποθέσεων για τον Μέσο: (σ Άγνωστο)

- Μετατρέπουμε το στατιστικό δείγματος ($\bar{X}$) σε μια t_{STAT} στατιστική συνάρτηση ελέγχου



Παράδειγμα: Αμφίπλευρος Έλεγχος (σ Άγνωστο)

Το μέσο κόστος ενός δωματίου ξενοδοχείου στην Νέα Υόρκη λέγεται ότι είναι \$168 ανά διανυκτέρευση. Για να διαπιστωθεί αν ισχύει αυτό, λαμβάνεται ένα τυχαίο δείγμα 25 ξενοδοχείων και έχει ως αποτέλεσμα ένα $\bar{X}$ ίσο με \$172,50 και ένα s ίσο με \$15,40. Ελέγξτε τις κατάλληλες υποθέσεις για $\alpha = 0,05$.

(Υποθέστε ότι η κατανομή πληθυσμού είναι κανονική)



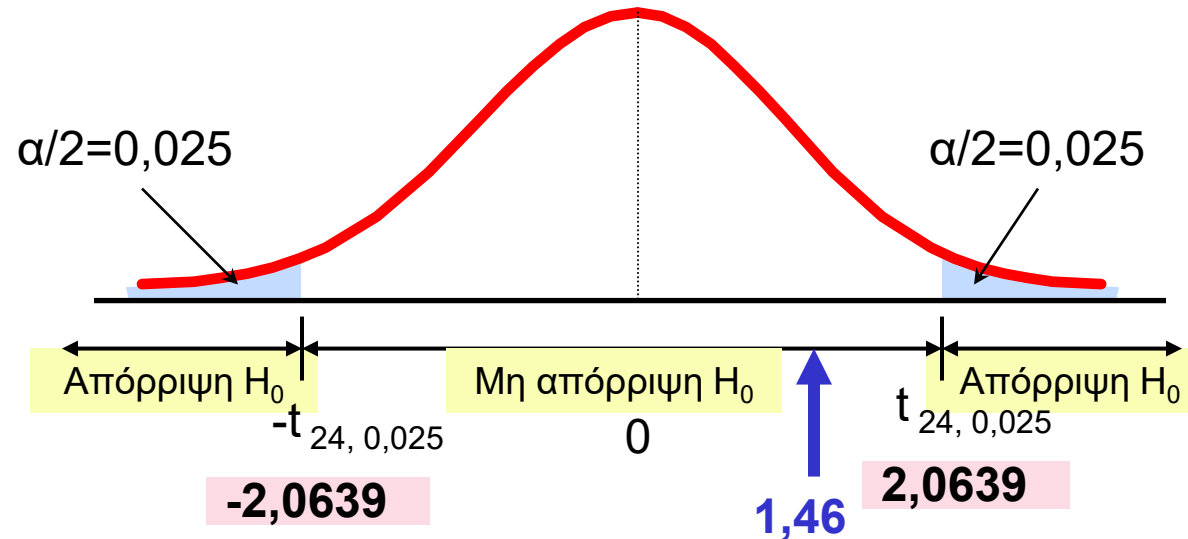
$$H_0: \mu = 168$$

$$H_1: \mu \neq 168$$

Παράδειγμα: Αμφίπλευρος Έλεγχος (σ Άγνωστο) (συν.)

$$H_0: \mu = 168$$

$$H_1: \mu \neq 168$$



- $\alpha = 0.05$
- $n = 25, df = 25-1=24$
- σ είναι άγνωστο, έτσι
- Χρησιμοποιούμε μια **t** στατιστική συνάρτηση
- Κρίσιμη Τιμή:
- $\pm t_{24, 0,025} = \pm 2,0639$

$$t_{STAT} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{172,50 - 168}{\frac{15,40}{\sqrt{25}}} = 1,46$$

Δεν απορρίπτουμε την H_0 : ανεπαρκής ένδειξη ότι το πραγματικό μέσο κόστος είναι διαφορετικό από \$168

Παράδειγμα Αμφίπλευρου t Ελέγχου Με τη Χρήση Μιας p-τιμής από το Excel

- Αφού πρόκειται για έναν t-έλεγχο δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την p-τιμή χωρίς κάποια βοήθεια υπολογισμού.
- Το αποτέλεσμα του Excel κάνει αυτό:

t Test for the Hypothesis of the Mean			
Data			
Null Hypothesis $\mu =$	\$	168.00	
Level of Significance		0.05	
Sample Size		25	
Sample Mean	\$	172.50	
Sample Standard Deviation	\$	15.40	
Intermediate Calculations			
Standard Error of the Mean	\$	3.08	=B8/SQRT(B6)
Degrees of Freedom		24	=B6-1
t test statistic		1.46	= (B7-B4)/B11
Two-Tail Test			
Lower Critical Value		-2.0639	=-TINV(B5,B12)
Upper Critical Value		2.0639	=TINV(B5,B12)
p-value		0.157	=TDIST(ABS(B13),B12,2)
Do Not Reject Null Hypothesis			=IF(B18<B5, "Reject null hypothesis",
			"Do not reject null hypothesis")

p-τιμή > α
Οπότε δεν απορρίπτεται η H_0

Σχέση Μεταξύ Αμφίπλευρων Ελέγχων με Διαστήματα Εμπιστοσύνης

- Για $\bar{X} = 172,5$, $s = 15,40$ και $n = 25$, το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για το μ είναι:

$$\bar{X} - t_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} =$$

$$\bar{X} - t_{(\frac{0,05}{2}, 25-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{(\frac{0,05}{2}, 25-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} =$$

$$172,5 - 2,064 \frac{15,40}{\sqrt{25}} \leq \mu \leq 172,5 + 2,064 \frac{15,40}{\sqrt{25}} =$$

$$172,5 - 6,35712 \leq \mu \leq 172,5 + 6,35712 =$$

$$\mathbf{166,1429 \leq \mu \leq 178,8571}$$

- Αφού αυτό το διάστημα περιέχει τον υποθετικό μέσο (**168**), δεν απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση στο $\alpha = 0,05$.

Μονόπλευροι Έλεγχοι

- Σε πολλές περιπτώσεις, η εναλλακτική υπόθεση επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

$$H_0: \mu \geq 3$$

$$H_1: \mu < 3$$

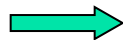


Αυτός είναι ένας **κατώτερου**-άκρου έλεγχος αφού η εναλλακτική υπόθεση επικεντρώνεται στο κατώτερο άκρο κάτω από τον μέσο 3.

-> **Αριστερόπλευρος έλεγχος**

$$H_0: \mu \leq 3$$

$$H_1: \mu > 3$$



Αυτός είναι ένας **ανώτερου**-άκρου έλεγχος αφού η εναλλακτική υπόθεση επικεντρώνεται στο ανώτερο άκρο πάνω από τον μέσο 3.

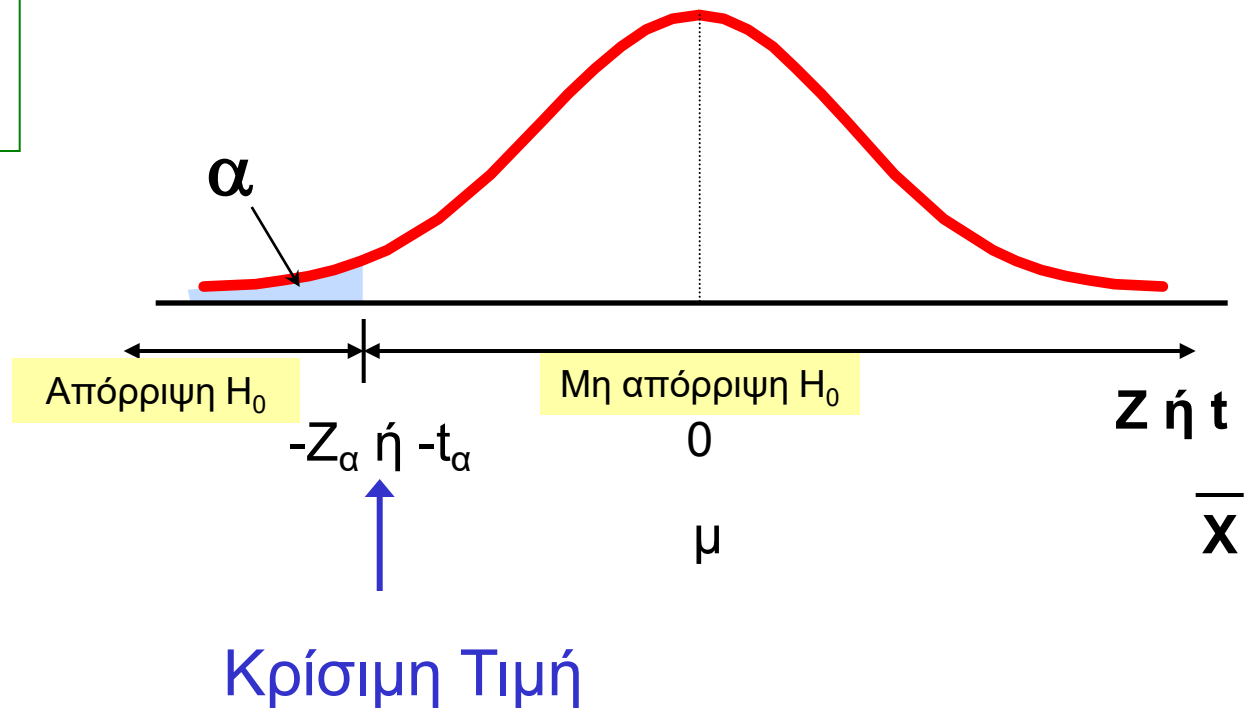
-> **Δεξιόπλευρος έλεγχος**

Αριστερόπλευρος ή Κατώτερου-Άκρου Έλεγχος

- Υπάρχει μόνο μία κρίσιμη τιμή, αφού η περιοχή απόρριψης είναι μόνο σε ένα άκρο.

$$H_0: \mu \geq 3$$

$$H_1: \mu < 3$$

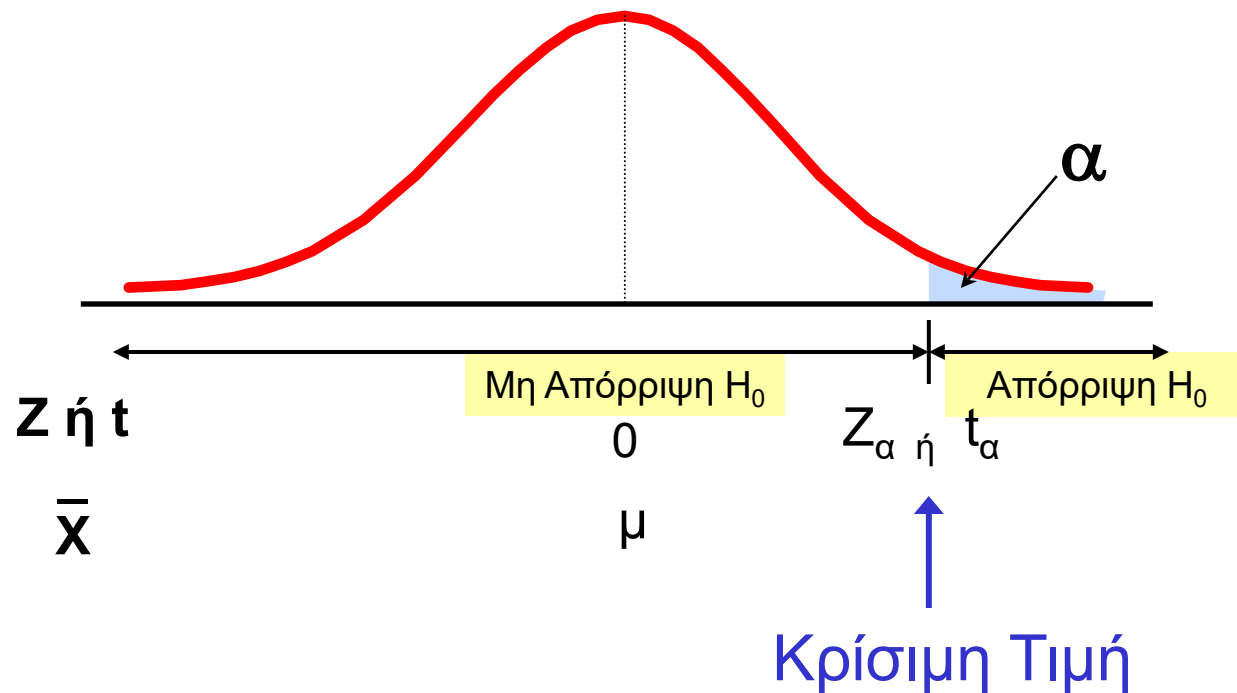


Δεξιόπλευρος ή Ανώτερου-Άκρου Έλεγχος

- Υπάρχει μόνο μία κρίσιμη τιμή, αφού η περιοχή απόρριψης είναι μόνο σε ένα άκρο.

$$H_0: \mu \leq 3$$

$$H_1: \mu > 3$$



Παράδειγμα: Δεξιόπλευρου (Ανώτερου-Άκρου) t Έλεγχος για τον Μέσο (σ άγνωστο)

Ένας διευθυντής μιας εταιρείας τηλεφώνων πιστεύει ότι οι μηνιαίες χρεώσεις των κινητών τηλεφώνων των πελατών έχουν αυξηθεί, και τώρα έχουν μέσο όρο πάνω από \$52 το μήνα. Η εταιρεία επιθυμεί να ελέγξει αυτόν τον ισχυρισμό. (Υποθέστε έναν κανονικό πληθυσμό)

Σχηματίζουμε τον έλεγχο υποθέσεων:

$H_0: \mu \leq 52$ ο μέσος όρος δεν υπερβαίνει τα \$52 ανά μήνα

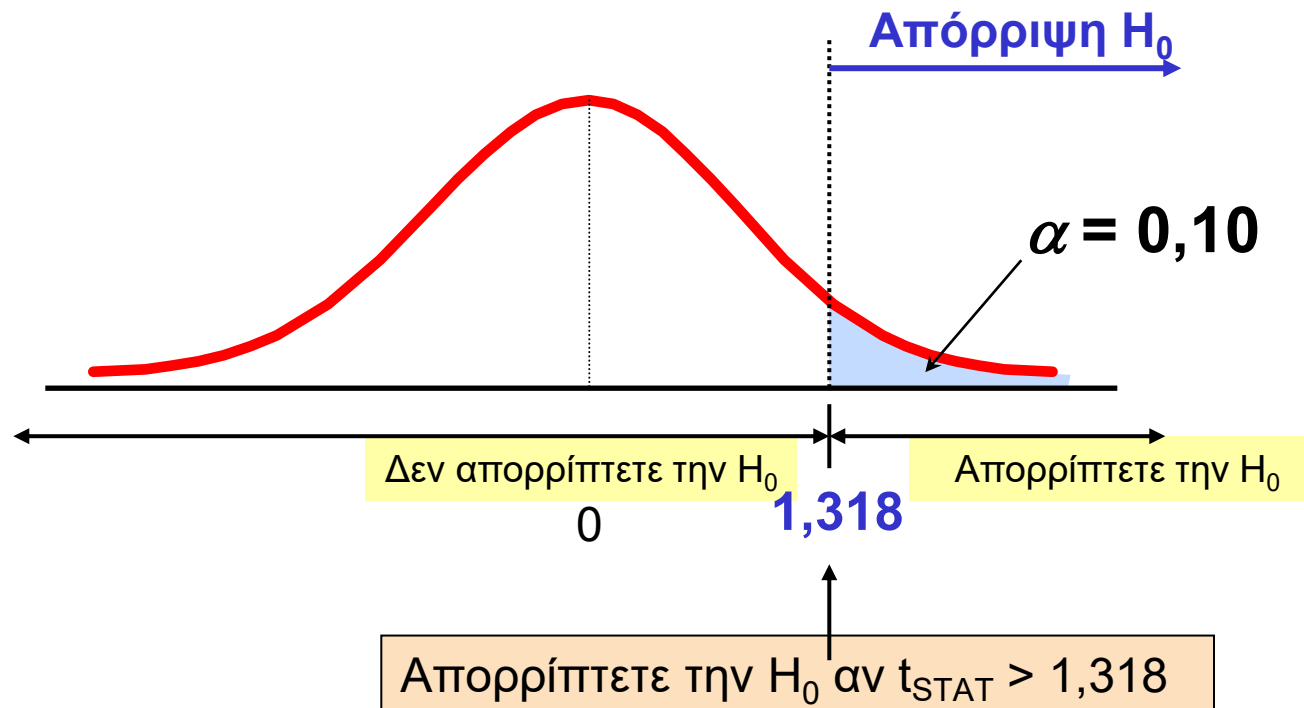
$H_1: \mu > 52$ ο μέσος όρος **είναι** μεγαλύτερος από \$52 ανά μήνα

(δηλ., υπάρχει επαρκής ένδειξη για την στήριξη του ισχυρισμού του διευθυντή)



Παράδειγμα: Δεξιόπλευρου (Ανώτερου-Άκρου) t Έλεγχος για τον Μέσο (σ άγνωστο) (συν.)

- Εύρεση της περιοχής απόρριψης
- Υποθέστε ότι για αυτόν τον έλεγχο επιλέγεται το $\alpha = 0,10$ και $n = 25$.



Παράδειγμα: Δεξιόπλευρου (Ανώτερου-Άκρου) t Έλεγχος για τον Μέσο (σ άγνωστο) (συν.)

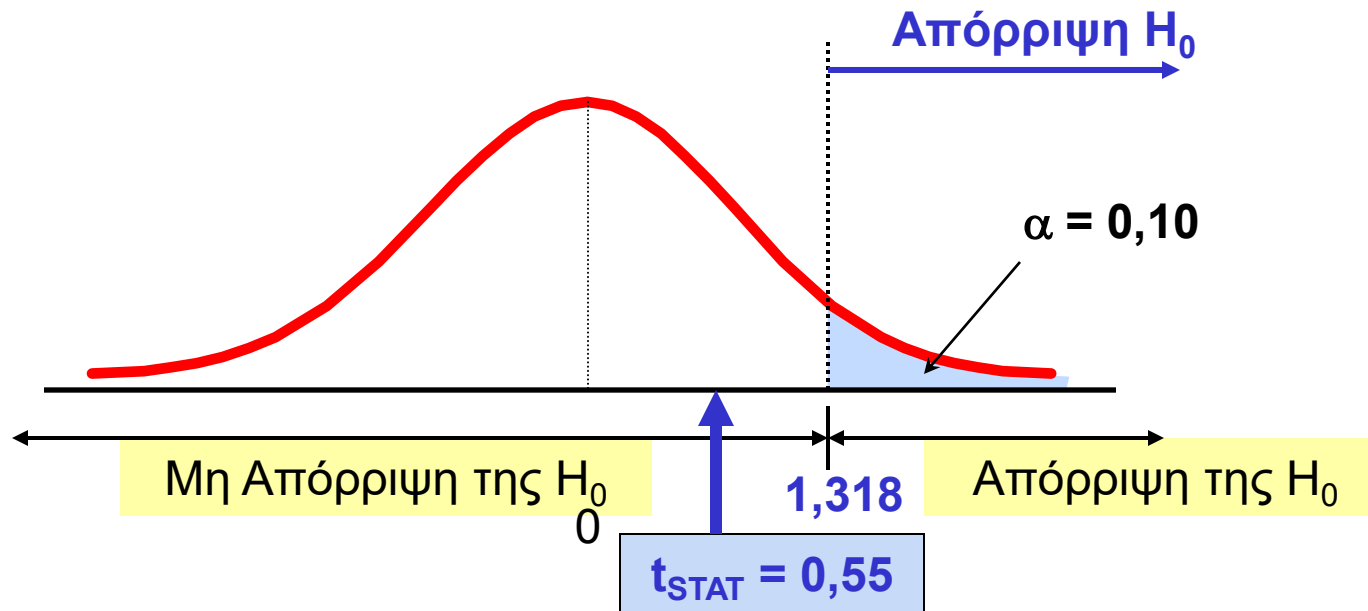
- Στατιστική συνάρτηση ελέγχου
- Υποθέστε ότι ένα δείγμα λαμβάνεται με τα ακόλουθα αποτελέσματα: $n = 25$, $\bar{X} = 53,1$, και $s = 10$.
 - Τότε η στατιστική συνάρτηση ελέγχου είναι:

$$t_{\text{STAT}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{53,1 - 52}{\frac{10}{\sqrt{25}}} = 0,55$$



Παράδειγμα: Δεξιόπλευρου (Ανώτερου-Άκρου) t Έλεγχος για τον Μέσο (σ άγνωστο) (συν.)

- Απόφαση



Δεν απορρίπτετε την H_0 αφού $t_{STAT} = 0,55 < 1,318$

δεν υπάρχει επαρκής ένδειξη ότι η μέση χρέωση είναι πάνω από \$52



Λογιστικό Φύλλο του Excel (Excel Spreadsheet) που Υπολογίζει την ρ-τιμή για το Άνω Άκρο t Ελέγχου

t Test for the Hypothesis of the Mean

Data	
Null Hypothesis $\mu=$	52.00
Level of Significance	0.1
Sample Size	25
Sample Mean	53.10
Sample Standard Deviation	10.00

Intermediate Calculations	
Standard Error of the Mean	2.00
Degrees of Freedom	24
t test statistic	0.55
Upper Tail Test	
Upper Critical Value	1.318
p-value	0.2937
Do Not Reject Null Hypothesis	

=B8/SQRT(B6)

=B6-1

=(B7-B4)/B11

=TINV(2*B5,B12)

=TDIST(ABS(B13),B12,1)

=IF(B18<B5, "Reject null hypothesis",
"Do not reject null hypothesis")

Έλεγχοι Υποθέσεων για Ποσοστά

- Περιλαμβάνει κατηγορικές μεταβλητές.
- Δύο πιθανά αποτελέσματα
 - Έχει χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος
 - Δεν έχει χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος
- Το κλάσμα ή το ποσοστό του πληθυσμού στην κατηγορία ενδιαφέροντος υποδηλώνεται με π .

Ποσοστά

- Το δειγματικό ποσοστό στην κατηγορία ενδιαφέροντος υποδηλώνεται με $\hat{p}$.

$$\hat{p} = \frac{X}{n} = \frac{\text{αριθμός στην κατηγορία ενδιαφέροντος στο δείγμα}}{\text{μεγεθος δειγματος}}$$

- Όταν και το $n\pi$ και το $n(1-\pi)$ είναι τουλάχιστον 5, το $\hat{p}$ μπορεί να προσεγγισθεί από μια κανονική κατανομή με μέσο και τυπική απόκλιση

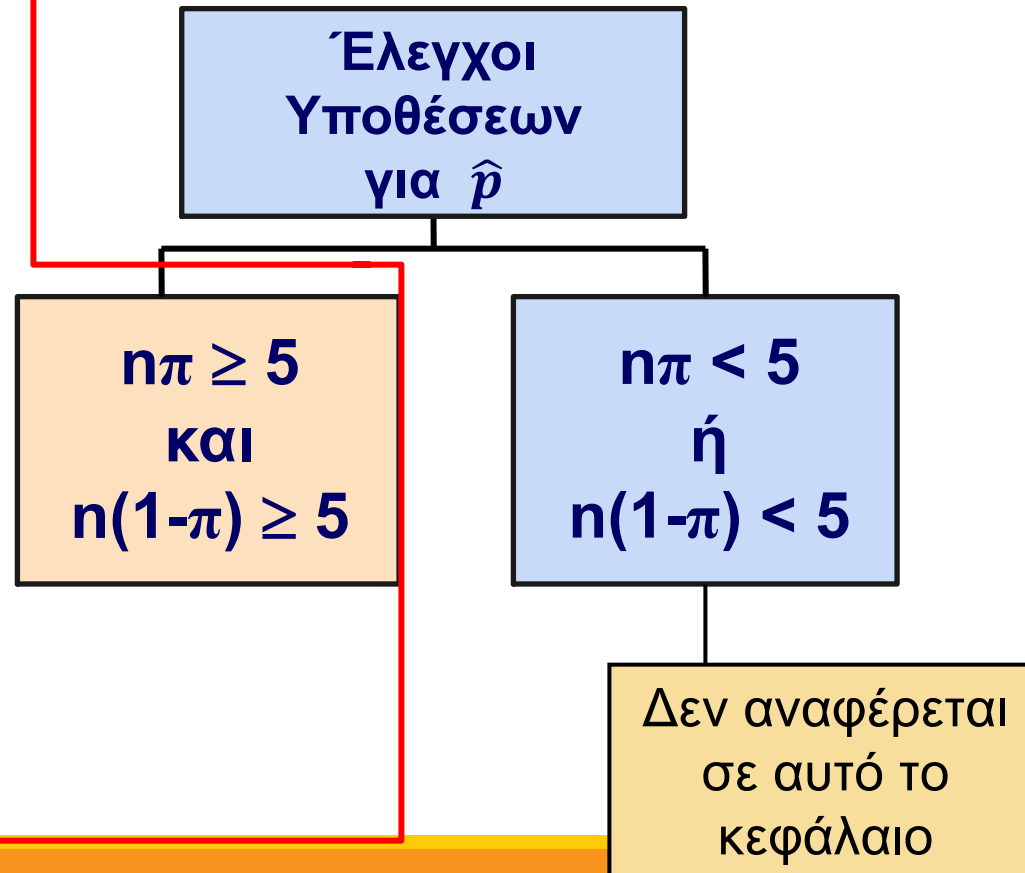
$$\mu_{\hat{p}} = \pi$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}$$

Έλεγχοι Υποθέσεων για Ποσοστά

- Η κατανομή δειγματοληψίας του $\hat{p}$ είναι κατά προσέγγιση κανονική, οπότε η στατιστική συνάρτηση ελέγχου είναι μια Z_{STAT} τιμή:

$$Z_{STAT} = \frac{\hat{p} - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}}$$



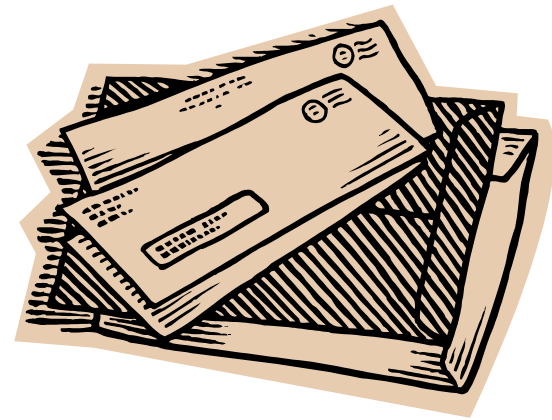
Παράδειγμα: Ζ Έλεγχος για το Ποσοστό

Μια εταιρεία μάρκετινγκ ισχυρίζεται ότι λαμβάνει το 8% απαντήσεων από την ηλεκτρονική αλληλογραφία. Για να ελεγχθεί αυτός ο ισχυρισμός, ερευνήθηκε ένα τυχαίο δείγμα 500 με 25 απαντήσεις. Ελέγξτε σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0,05$.

Ελέγχουμε:

$$n \pi = (500)(0,08) = 40$$

$$n(1-\pi) = (500)(0,92) = 460$$



Παράδειγμα: Z Έλεγχος για το Ποσοστό (συν.) - Λύση

$$H_0: \pi = 0,08$$

$$H_1: \pi \neq 0,08$$

$$\alpha = 0,05$$

$$n = 500, \quad \hat{p} = \frac{25}{500} = 0,05$$

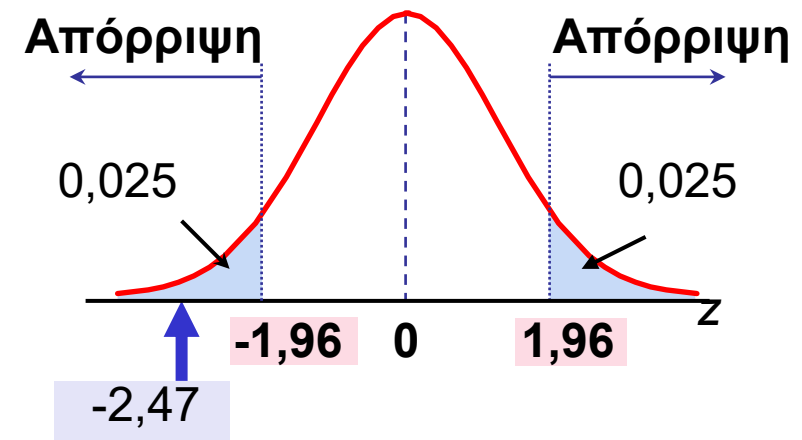
Στατιστική Συνάρτηση Ελέγχου:

$$Z_{STAT} = \frac{\hat{p} - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}} = \frac{0,05 - 0,08}{\sqrt{\frac{0,08(1 - 0,08)}{500}}} = -2,47$$

Απόφαση: Απόρριψη της H_0 σε $\alpha = 0,05$

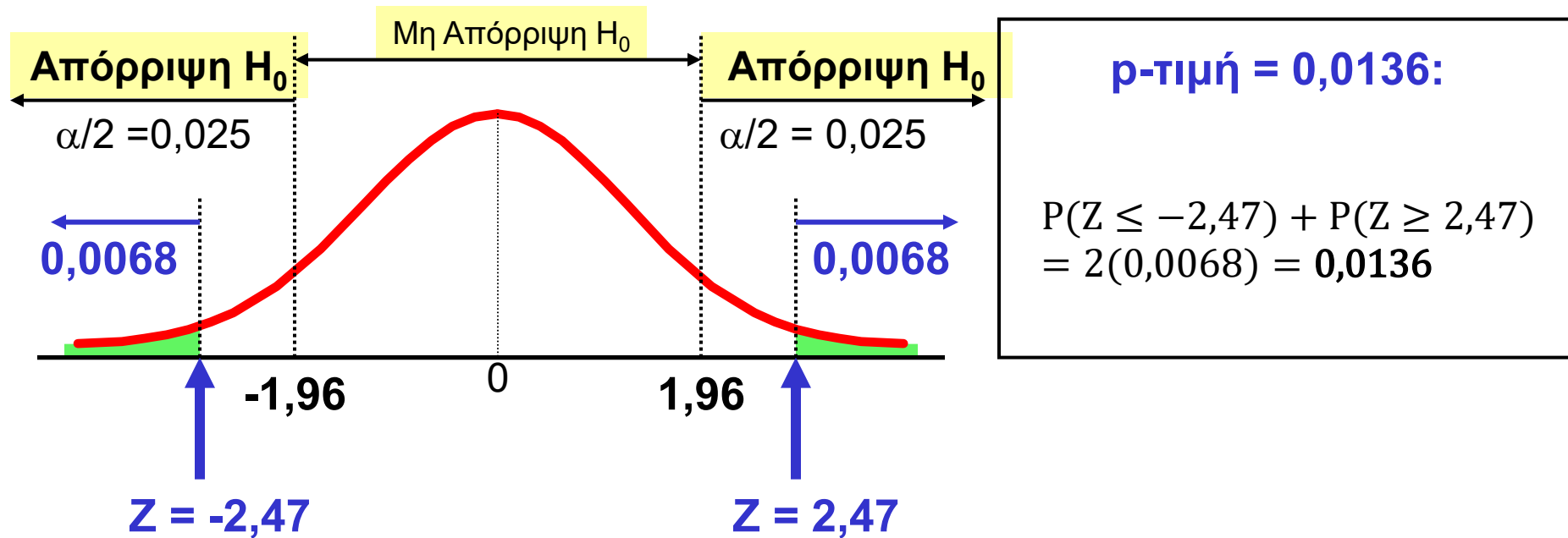
Συμπέρασμα: Υπάρχει επαρκής ένδειξη για να απορρίψετε τον ισχυρισμό της εταιρείας για ποσοστό απαντήσεων 8%.

Κρίσιμες Τιμές: $\pm 1,96$



Λύση p-Τιμής

Υπολογίζετε την p-τιμή και συγκρίνετε με το α
(Για έναν αμφίπλευρο έλεγχο η p-τιμή είναι πάντα αμφίπλευρη)



Απορρίπτετε την H_0 αφού p-τιμή = 0,0136 < α = 0,05

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων

Παράδειγμα 1: Ο διευθυντής ενός πολυκαταστήματος σκέφτεται να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα τιμολόγησης για τους πελάτες με πίστωση του καταστήματος.

Μετά από ενδελεχή οικονομική ανάλυση, διαπιστώνει ότι το νέο σύστημα θα είναι οικονομικά αποδοτικό μόνο εάν ο μέσος μηνιαίος λογαριασμός είναι μεγαλύτερος από €170. Λαμβάνεται τυχαίο δείγμα 400 μηνιαίων λογαριασμών, για τους οποίους η δειγματική μέση τιμή είναι €178.

Ο διευθυντής γνωρίζει ότι οι λογαριασμοί κατανέμονται προσεγγιστικά κανονικά με τυπική απόκλιση €65. Μπορεί ο διευθυντής να συμπεράνει με βάση το δείγμα του ότι το νέο σύστημα θα είναι οικονομικά αποδοτικό σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0,05$;

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 1: Απάντηση

Για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το σύστημα θα είναι οικονομικά αποδοτικό απαιτείται από τον διευθυντή να δείξει ότι ο μέσος λογαριασμός για όλους τους πελάτες είναι μεγαλύτερος από €170.

Επομένως,

$H_0: \mu = 170$ (Μην εγκαταστήσετε νέο σύστημα)

$H_1: \mu > 170$ (Εγκατάσταση νέου συστήματος)

Ξέρουμε ότι,

$n = 400$, $\bar{X} = 178$ ($\sigma = 65$, γνωστό), $\alpha = 0,05$

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 1: Απάντηση (συν.)

Στατιστική ελέγχου:

$$Z_{\text{STAT}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{178 - 170}{\frac{65}{\sqrt{400}}} = \frac{8}{3,25} = 2,46$$

Μονόπλευρος (δεξιόπλευρος) έλεγχος

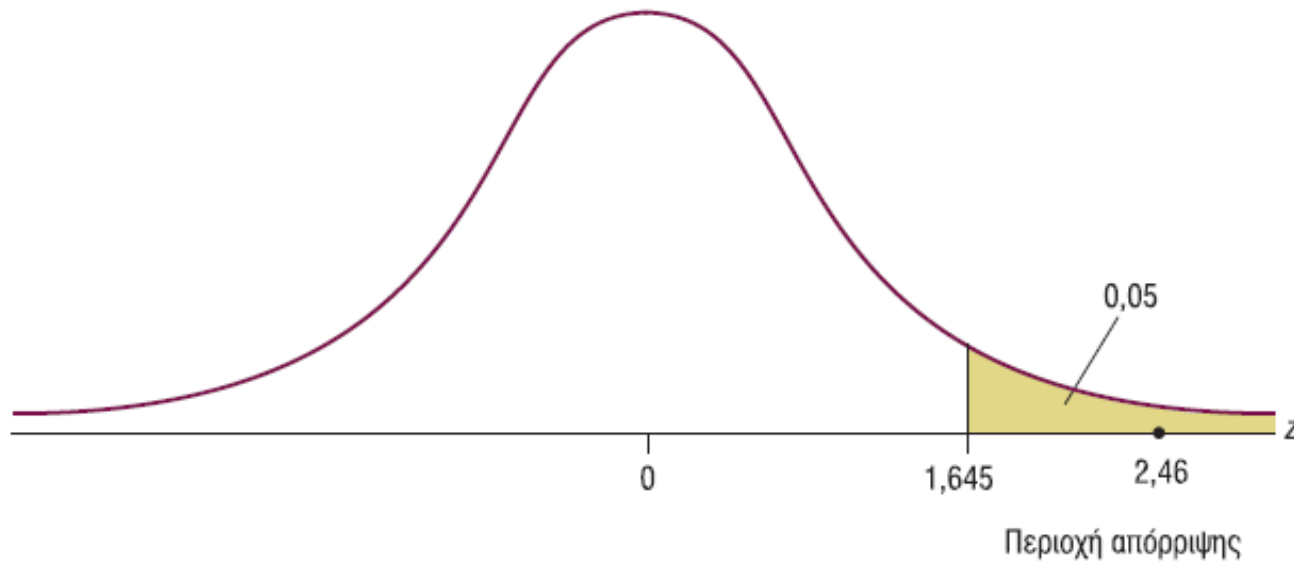
Κρίσιμη τιμή: $Z_{1-\alpha} = Z_{1-0,05} = Z_{0,95} = 1,645$

Κανόνας απόρριψης H_0 : Σύγκριση Z_{STAT} με κρίσιμη τιμή, $Z_{1-\alpha}$ ή p – τιμής με α

Απορρίπτουμε την H_0 εάν $Z > Z_{1-\alpha}$ ή $p\text{-value} < \alpha$

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 1: Απάντηση (συν.)



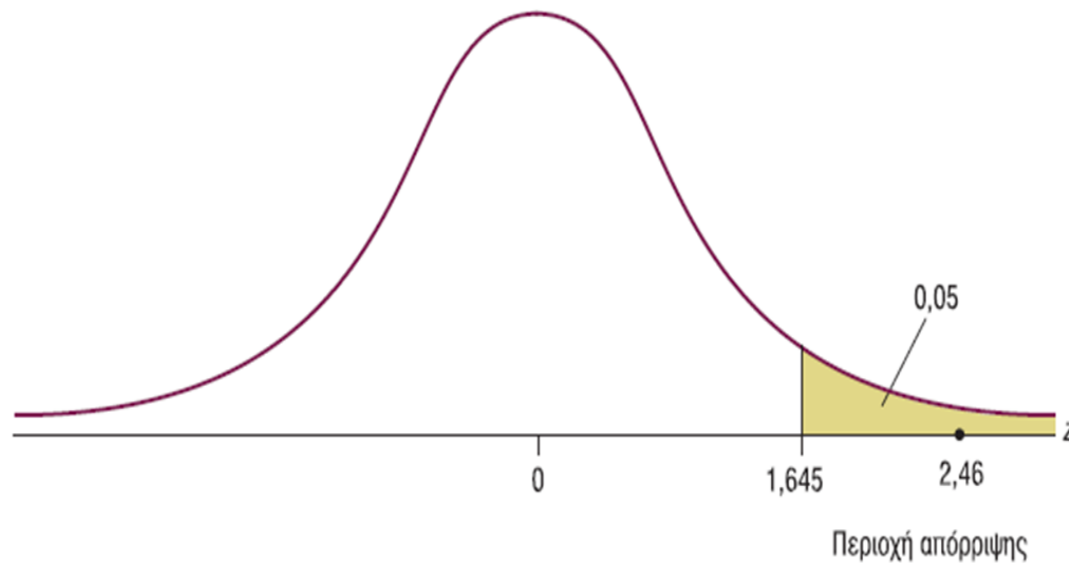
Συμπέρασμα: Απορρίπτεται η H_0 και συμπεραίνουμε ότι το νέο μηχάνημα θα πρέπει να εγκατασταθεί.

Σύγκριση Z_{STAT} με κρίσιμη τιμή: $Z_{stat} = 2,46 > Z_{κρίσιμη} = 1,645$

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 1: Απάντηση (συν.)

Υπολογισμός p-τιμής

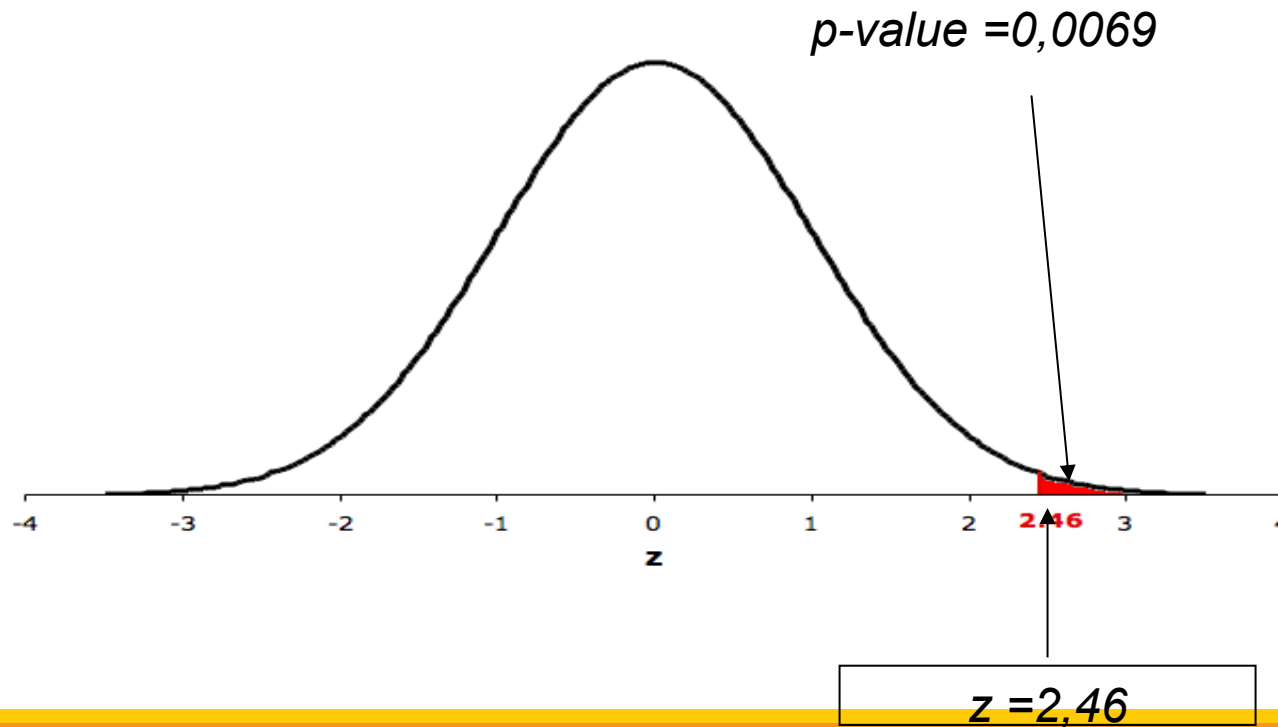


$$\begin{aligned} p\text{-τιμή} &= P(Z > 2,46) \\ &= 1 - P(Z \leq 2,46) \\ &= 1 - 0,9931 = 0,0069 \end{aligned}$$

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 1: Απάντηση (συν.)

Υπολογισμός p-τιμής



$$\begin{aligned} p\text{-τιμη} &= P(Z > 2,46) \\ &= 1 - P(Z \leq 2,46) \\ &= 1 - 0,9931 = 0,0069 \end{aligned}$$

**p-value < α, επομένως
απορρίπτεται η H_0**

Συμπέρασμα: Απορρίπτεται η H_0 και
συμπεραίνουμε ότι το νέο μηχάνημα θα
πρέπει να εγκατασταθεί.

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 2:

Ένας κατασκευαστής απορρυπαντικών ισχυρίζεται ότι το περιεχόμενο των κουτιών που πωλούνται ζυγίζει κατά μέσο όρο τουλάχιστον 16 ουγγιές. Η κατανομή του βάρους είναι κανονική, με τυπική απόκλιση 0,4 ουγγιές. Ένα τυχαίο δείγμα 16 κουτιών έδωσε ένα μέσο βάρος δείγματος 15,84 ουγγιές. Να ελεγχθεί στο επίπεδο σημαντικότητας 10% η υπόθεση ότι ο μέσος όρος πληθυσμού είναι τουλάχιστον 16 ουγγιές.

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 2: Απάντηση

Ορισμός μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης

$$H_0: \mu \geq 16$$

$$H_1: \mu < 16$$

Έστω X το βάρος των κουτιών. Γνωρίζουμε ότι:

$$X \sim N$$

$$\sigma_X = 0,4$$

$$n = 16$$

$$\bar{X} = 15,84$$

$$\alpha = 0,10$$

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 2: Απάντηση (συν.)

Στατιστική ελέγχου:

$$Z_{STAT} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{15,84 - 16}{\frac{0,4}{\sqrt{16}}} = \frac{-0,16}{\frac{0,4}{4}} = \frac{-0,16}{0,1} = -1,6$$

Μονόπλευρος (αριστερόπλευρος) έλεγχος

Κρίσιμη τιμή: $Z_{1-\alpha} = Z_{1-0,10} = Z_{0,90} = 1,28$

Κανόνας απόρριψης H_0 : Σύγκριση Z_{STAT} με **μείον** κρίσιμη τιμή, **$-Z_{1-\alpha}$** ή p – τιμής με α

Απορρίπτουμε την H_0 εάν $Z < -Z_{1-\alpha}$ ή $p\text{-value} < \alpha$

$Z = -1.6 < -Z_{1-\alpha} = -1,28$ οπότε η H_0 απορρίπτεται.

Συμπέρασμα:

Επομένως, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που δείχνουν ότι το περιεχόμενο των κουτιών που πωλούνται ζυγίζει λιγότερο από 16 ουγγιές.

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 3:

Ζητήθηκε από ένα τυχαίο δείγμα 1562 προπτυχιακών που εγγράφηκαν σε μαθήματα ηθικής διαχείρισης να απαντήσουν σε μια κλίμακα από το 1 (διαφωνώ έντονα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα) σε αυτήν την πρόταση: "Τα ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ενδιαφέρονται για την κοινωνική δικαιοσύνη". Η μέση απόκριση του δείγματος ήταν 4,27 και η τυπική απόκλιση του δείγματος ήταν 1,32.

Να ελεγχθεί σε επίπεδο 1% η υπόθεση ότι ο μέσος όρος αποκρίσεων του πληθυσμού είναι 4.

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 3: Απάντηση

Ορισμός μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης

$$H_0: \mu = 4$$

$$H_1: \mu \neq 4$$

Έστω X η απόκριση που δόθηκε. Γνωρίζουμε ότι:

$$n = 1562$$

$$\bar{X} = 4,27$$

$$s_X = 1,32$$

$$X \sim t - student$$

$$\alpha = 0,01$$

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 3: Απάντηση (συν.)

Στατιστική ελέγχου:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{4,27 - 4}{\frac{1,32}{\sqrt{1562}}} = 8,08$$

Αμφίπλευρος (δίπλευρος) έλεγχος

Κρίσιμη τιμή: $t_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)} = t_{(\frac{0,01}{2}, 1562-1)} = t_{(0,005, 1561)} = 2,576$

Κανόνας απόρριψης H_0 : Σύγκριση $|t|$ που υπολογίσαμε με $t_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)}$.

Απορρίπτουμε την H_0 εάν $|t| > t_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)}$. $|t|=8,08 > t_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)} = 2,576$ οπότε η H_0 απορρίπτεται.

Συμπέρασμα:

Επομένως, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που δείχνουν ότι ο μέσος όρος αποκρίσεων του πληθυσμού είναι διαφορετικός του 4.

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 4:

Ο προϊστάμενος του ελέγχου ποιότητας μιας βιομηχανίας ενδιαφέρεται να διερευνήσει μια νέα μέθοδο συσκευασίας. Συγκεκριμένα, τον ενδιαφέρει να εξετάσει αν το ποσοστό των ελαττωματικών συσκευασιών με την καινούργια μέθοδο μειώνεται κάτω από 0.10 που ήταν το ποσοστό των ελαττωματικών συσκευασιών στο παρελθόν. Για να ελέγξει την υπόθεση αυτή, επιλέγει ένα τυχαίο δείγμα 200 πακέτων του προϊόντος που έχουν συσκευασθεί με την ίδια μέθοδο και παρατηρεί ότι 11 από αυτά είναι ελαττωματικά. Τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει ο υπεύθυνος του ελέγχου ποιότητας με βάση το δείγμα αυτό;

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 4: Απάντηση

Ορισμός μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης

$$H_0: \pi = 0,10$$

$$H_1: \pi < 0,10$$

Ελέγχουμε:

$$n\pi = (200)(0,10) = 20$$

$$n(1-\pi) = (200)(0,90) = 180$$

$$\alpha = 0,05$$

$$n = 200, \quad \hat{p} = \frac{11}{200} = 0,005$$

Η προσέγγιση με στατιστική Z μπορεί να γίνει γιατί το δείγμα είναι μεγάλο και, ταυτόχρονα $n\pi \geq 5$ και $n(1-\pi) \geq 5$.

Περισσότερα παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων (συν.)

Παράδειγμα 4: Απάντηση (συν.)

Στατιστική ελέγχου:

$$Z_{STAT} = \frac{\hat{p} - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}} = \frac{0,005 - 0,10}{\sqrt{\frac{0,10(1 - 0,10)}{200}}} = \frac{-0,045}{\sqrt{0,00045}} = -2,12$$

Μονόπλευρος (αριστερόπλευρος) έλεγχος

Κρίσιμη τιμή: $Z_{1-\alpha} = Z_{1-0,05} = Z_{0,95} = 1,645$

Κανόνας απόρριψης H_0 : Σύγκριση Z_{STAT} με **μείον** κρίσιμη τιμή, **$-Z_{1-\alpha}$** .

Απορρίπτουμε την H_0 εάν $Z < -Z_{1-\alpha}$

$Z = -2.12 < -Z_{1-\alpha} = -1,645$ οπότε η H_0 απορρίπτεται.

Συμπέρασμα:

Επομένως, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που δείχνουν ότι το ποσοστό των ελαττωματικών με το νέο σύστημα είναι μικρότερο από 0,10.

Περίληψη

- Εξειδίκευση υποθέσεων, H_0 και H_1
- Διαδικασία ελέγχου υποθέσεων
- Στατιστική ελέγχου και κρίσιμες τιμές
 - Z , κανονική κατανομή, σ γνωστό
 - t , κατανομή t student, σ άγνωστο
- Παραδείγματα